

TRƯỜNG THPT QA SMARTSCHOOL
TỔ BỘ MÔN CHUYÊN MÔN

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ HÓA
Chương trình GDPT mới 2018

Học liệu giảng dạy thông minh

Môn học: Tin học - Khối 11

BÀI GIẢNG: LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON

Chương III: Lập trình cơ bản với ngôn ngữ lập trình bậc cao - Tin học Lớp 11

KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Phương pháp tiếp cận: Phát huy tính tự học, thảo luận nhóm và trải nghiệm thực hành tương tác.
- Công cụ hỗ trợ: Bảng tương tác thông minh QA SmartTouch, hệ thống kiểm tra trắc nghiệm nhanh.
- Mục tiêu cốt lõi: Giúp học sinh làm chủ lý thuyết khoa học thông qua giải quyết các vấn đề thực tiễn.

MỤC TIÊU BÀI HỌC VỀ NĂNG LỰC:

1. Năng lực chuyên môn: Nhận diện được bản chất vấn đề khoa học, áp dụng đúng công thức và giải quyết trọn vẹn các bài toán thực hành.
2. Năng lực chung: Năng lực tự chủ, tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm khi thảo luận tìm ý tưởng.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực trong học tập, có tinh thần vượt khó khi đối mặt với các bài tập tự duy.

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (ENGAGE)

Xu thế thời đại số: Trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot như ChatGPT, hệ thống tự lái của xe Tesla đều được xây dựng phần lớn bằng ngôn ngữ lập trình Python.

Tại sao Python lại đánh bại các ngôn ngữ lâu đời như C++ hay Java để trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay? Việc học lập trình có khó như bạn nghĩ?

- Sự khác biệt: Cú pháp Python vô cùng tối giản, gần gũi với tiếng Anh tự nhiên, giúp người học tập trung vào tư duy thuật toán thay vì cú pháp phức tạp. Bài học hôm nay sẽ mở cánh cửa vào thế giới Python.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

1. Biến và Quy tắc đặt tên biến trong Python:

- Biến (variable) dùng để lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ. Khai báo biến đơn giản bằng phép gán `=`. Ví dụ: `x = 10`.
- Quy tắc tên biến: Chỉ gồm chữ cái, chữ số và gạch dưới `_`. Không bắt đầu bằng chữ số, không trùng với từ khóa hệ thống (if, for, while, print...).

2. Các kiểu dữ liệu cơ bản:

- Số nguyên (`int`): Ví dụ `age = 16`
- Số thực (`float`): Ví dụ `diem_toan = 8.5`
- Chuỗi ký tự (`str`): Ví dụ `name = 'QA SmartSchool'` (đặt trong nháy đơn hoặc nháy kép).
- Kiểu Logic (`bool`): Chỉ nhận giá trị `True` hoặc `False`.

3. Các câu lệnh cơ bản:

- Lệnh xuất ra màn hình: `print(giá_trị_cần_in)`.
- Lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím: `input('Gợi ý nhập: ')` (dữ liệu nhập vào luôn ở dạng chuỗi).

- CẮT CÁNH THUẬT TOÁN: Để tính toán số học, ta ép kiểu dữ liệu chuỗi sang số nguyên hoặc số thực. Ví dụ: `a = int(input('Nhập số a: '))`.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP VÀ THỰC HÀNH GỖ CODE

Bài tập thực hành: Viết chương trình Python nhập vào từ bàn phím hai số nguyên a và b. Tính và in ra màn hình tổng của hai số đó.

Hãy viết mã nguồn Python chuẩn xác:

```
❑ MÃ NGUỒN PYTHON:  
# Nhập hai số nguyên từ bàn phím  
a = int(input('Nhập số nguyên thứ nhất a = '))  
b = int(input('Nhập số nguyên thứ hai b = '))  
  
# Tính tổng  
tong = a + b  
  
# In kết quả  
print('Tổng của hai số', a, 'và', b, 'là:', tong)
```

Giải thích chi tiết: Hàm `input()` nhận giá trị nhập dạng chuỗi, hàm `int()` bọc ngoài giúp chuyển đổi sang số nguyên để có thể cộng toán học được. Nếu không ép kiểu, kết quả in ra sẽ là ghép chuỗi (ví dụ nhập 5 và 10 sẽ ra 510).

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG THỰC TIỄN

Viết chương trình nhập vào bán kính R của hình tròn. Tính và hiển thị ra chu vi và diện tích của hình tròn đó với độ chính xác số thực. Đố vui: Hãy tìm cách import thư viện `math` để lấy giá trị số Pi chuẩn xác nhất.

```
❑ Hướng dẫn mở rộng: Sử dụng lệnh import math và dùng hằng số math.pi cho công thức tính toán diện tích S = math.pi * R ** 2.
```